

TPS — Procesamiento de Señales Biomédicas

Detección de complejos QRS fetales a partir de señales ECG abdominales



Dataset: Abdominal and Direct Fetal ECG Database · PhysioNet

Rosario Ballester Villafañe · Matilde Sanches Esteves Rosado · Agustín Rodríguez Torcelli

Grupo 7 · ITBA 2026 Q1

Contenido

1 Contexto clínico y motivación

2 Dataset y pipeline

3 Preprocesamiento — Espectro y filtrado

4 Estimación fetal (NLMS)

5 Algoritmo Pan-Tompkins

6 Resultados y métricas

7 HRV · Lomb-Scargle

8 Interfaz Streamlit

9 Conclusiones

Contexto clínico y motivación

La **electrocardiografía fetal (FECG)** registra la **actividad eléctrica del corazón fetal** y permite estimar variables como **frecuencia cardíaca, ritmo y aparición de complejos QRS**. En contexto obstétrico, estos parámetros son relevantes porque reflejan la **dinámica cardiovascular fetal** y pueden aportar información sobre eventos como **bradicardias, taquicardias o alteraciones del ritmo**.

Contexto clínico y motivación

Registro Invasivo

- ▶ Electrodo sobre el cuero cabelludo fetal
- ▶ Mayor relación señal-ruido
- ▶ Invasivo
- ▶ Se limita a situaciones clínicas específicas

Registro No Invasivo

- ✓ Electrodo abdominales maternos
- ✓ Señal fetal de baja amplitud, se encuentra mezclada con ECG materno
- ✓ Contenido espectral del ECG materno y fetal se solapa

Dataset: Abdominal and Direct Fetal ECG Database

5 registros

r01
r04
r07
r08
r10

5 mujeres en
trabajo de parto
Semanas 38-41

5 canales

4 canales
abdominales
diferenciales
+
1 ECG fetal directo

1000 Hz

Frecuencia de
muestreo: **100 Hz**

Resolución: **16 bits**

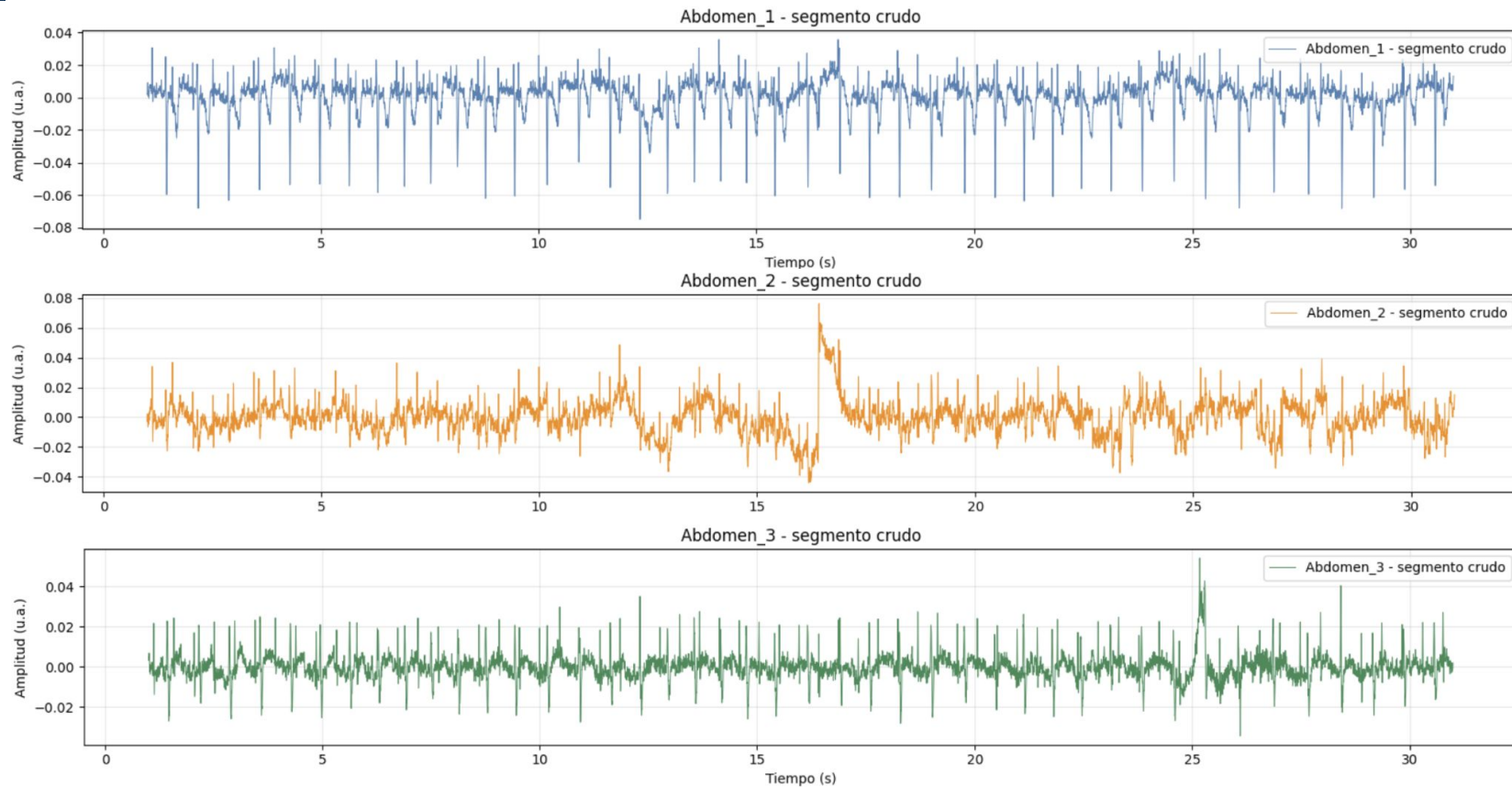
Duración: **~5**
min/registro

Anotaciones

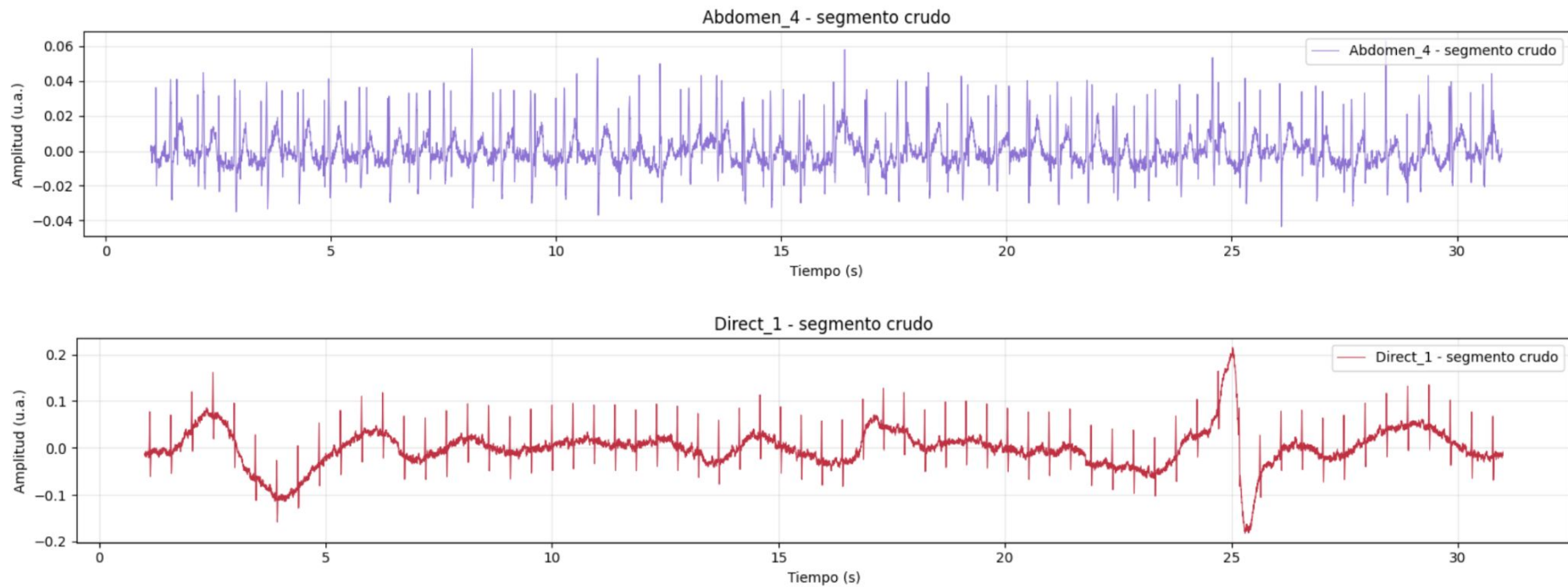
Posiciones de
ondas R
verificadas

Señales abdominales → Entrada del pipeline / Señal directa + anotaciones → Validación

Registro 01 (r01)



Registro 01 (r01)



Caracterización del Ruido

1 Espectro de magnitud (FFT)

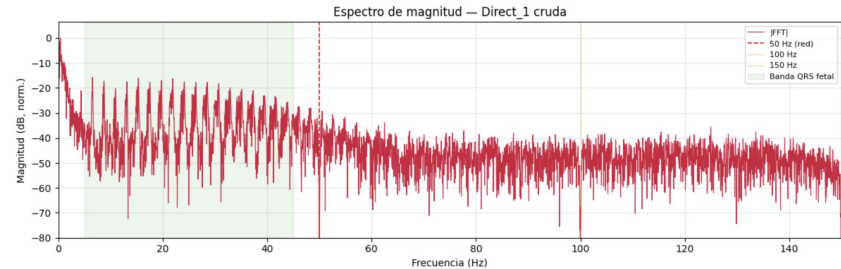
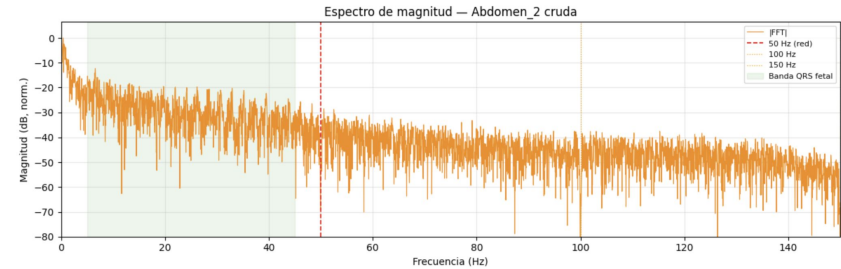
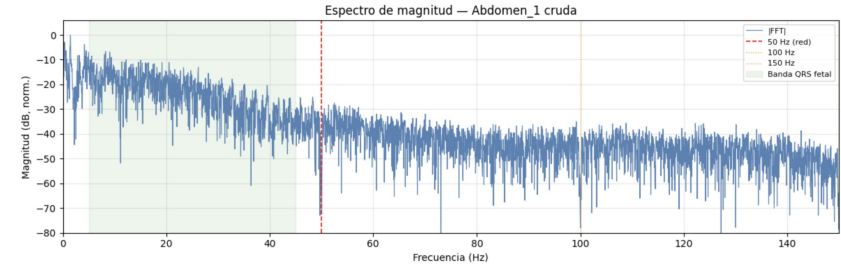
Permitió detectar picos puntuales de ruido, especialmente la interferencia de red en 50 Hz.

2 Método de Welch

Permitió ver una estimación más estable de la energía de la señal en frecuencia.

Se identificaron componentes de:

- **Deriva de línea de base** en bajas frecuencias
- **Ruido de red** en 50 Hz
- **Ruido muscular** en altas frecuencias



Caracterización del Ruido

1 Espectro de magnitud (FFT)

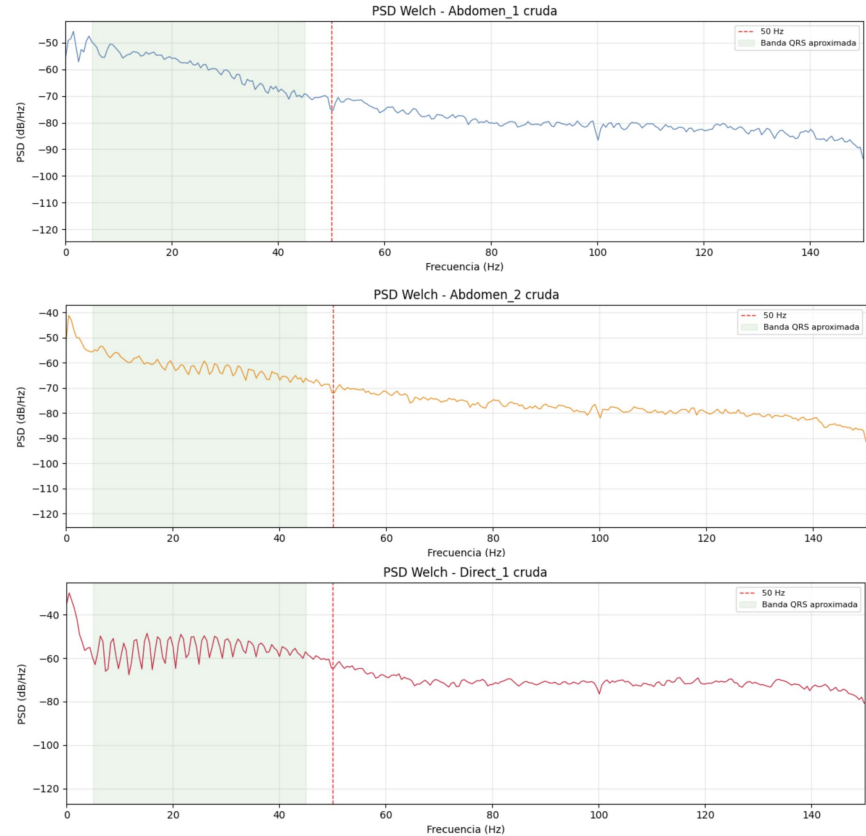
Permitió detectar picos puntuales de ruido, especialmente la interferencia de red en **50 Hz**.

2 Método de Welch

Permitió ver una estimación más estable de la energía de la señal en frecuencia.

Se identificaron componentes de:

- **Deriva de línea de base** en bajas frecuencias
- **Ruido de red** en 50 Hz
- **Ruido muscular** en altas frecuencias



Preprocesamiento — Caracterización espectral y filtrado

Cadena de preprocesamiento

1 Centrado

Elimina el valor medio u offset de continua, dejando la señal alrededor de cero

2 Notch 50 Hz

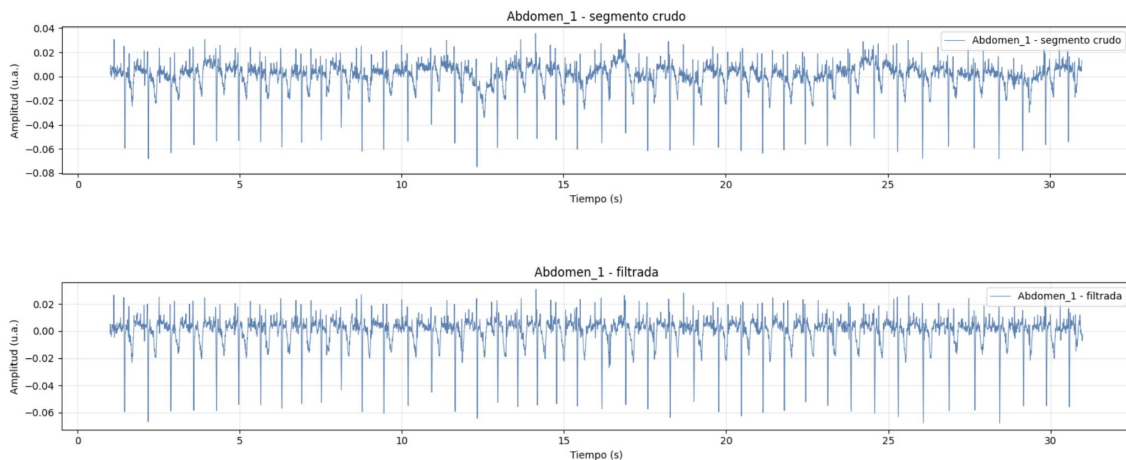
IIR · Q=30 · filtfilt → elimina interferencia de red

3 Pasabanda 1–100 Hz

Conserva las frecuencias relevantes del ECG/QRS fetal

4 SQI por canal

Selección del canal abdominal de mayor calidad espectral

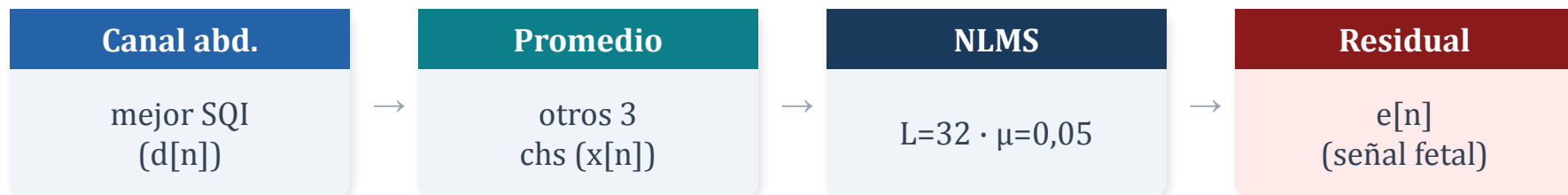


$$SQI = P(5 - 45 \text{ Hz}) / [P(< 1 \text{ Hz}) + P(48 - 52 \text{ Hz}) + P(100 - 250 \text{ Hz}) + \epsilon]$$

Estimación de señal fetal — Filtro adaptativo NLMS

¿Cómo funciona el NLMS?

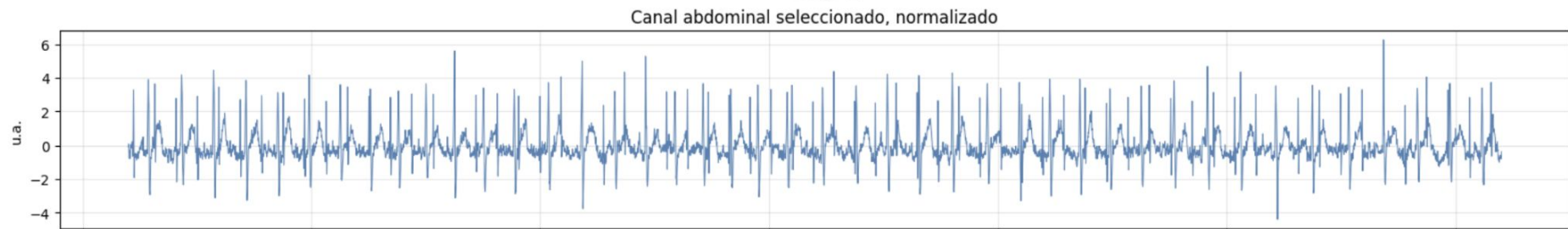
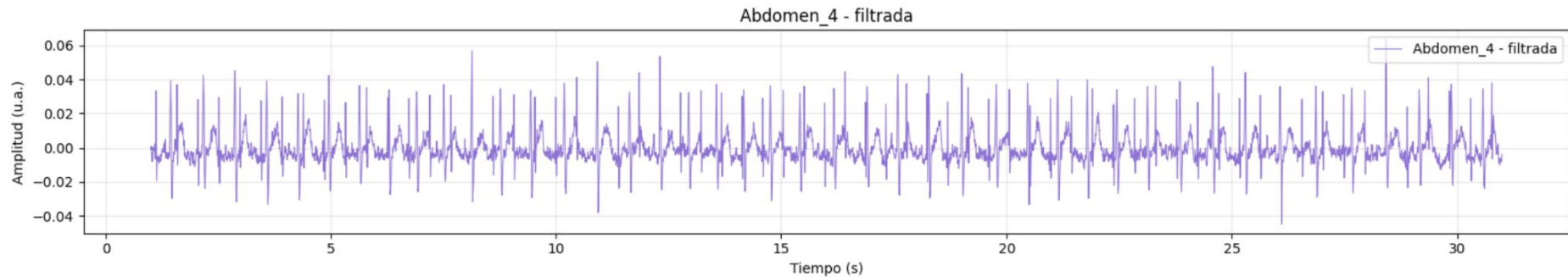
- ▶ El canal abdominal de mayor SQI se usa como señal de interés $d[n]$
- ▶ Los 3 canales restantes se promedian → referencia adaptativa $x[n]$ (principalmente ECG materno)
- ▶ Actualización NLMS: $h[n+1] = h[n] + \mu/(\epsilon + ||x[n]||^2) \cdot e[n] \cdot x[n]$ donde $e[n] = d[n] - h^T[n] \cdot x[n]$



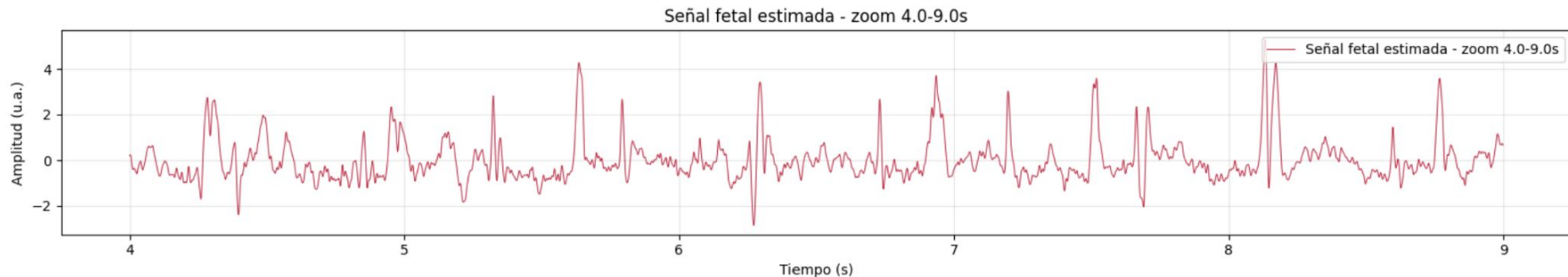
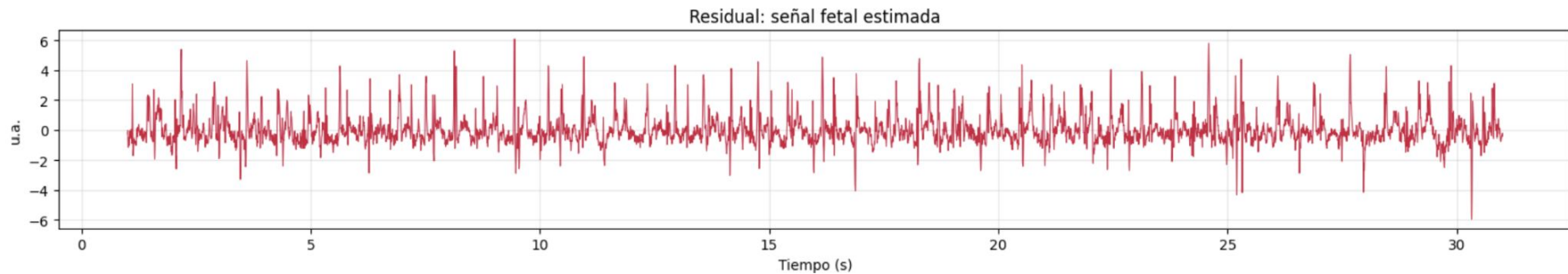
El ECG fetal directo NO se usa como entrada — se reserva exclusivamente para validación.

Parámetros: $L = 32$ coeficientes · $\mu = 0,05$ · tolerancia $\epsilon = 1 \times 10^{-8}$

Estimación de señal fetal — Canal abdominal 4



Estimación de señal fetal — Canal abdominal 4



Algoritmo Pan-Tompkins — Etapas sobre señal fetal estimada

1 · Pasabanda

5–45 Hz

2 · Derivada

FIR 5 coef.

3 · Cuadrado

$x^2[n]$

4 · Int. móvil

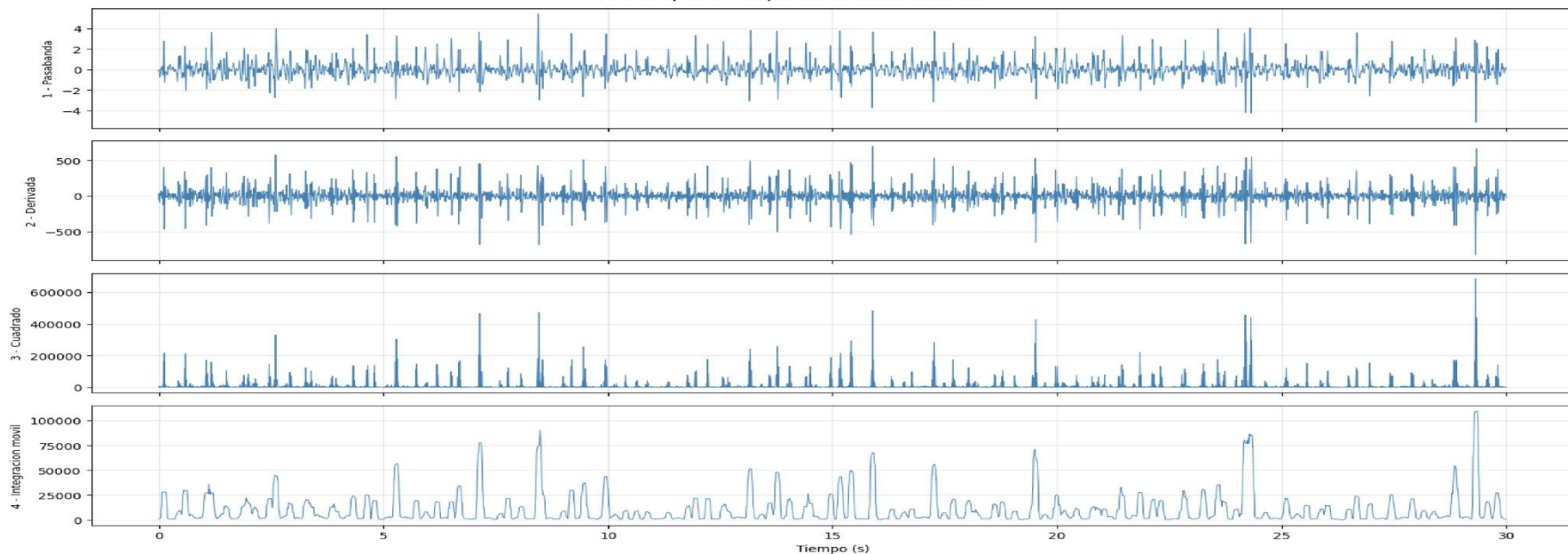
120 ms

5 · Umbral

adaptativo

Ejecutando verificación del pipeline Pan-Tompkins sobre señal fetal estimada...

Pan-Tompkins - etapas señal fetal estimada



Resultados — Detección de picos R · Registro r01

53,8%

Se · Sensibilidad

56,5%

P+ · Precisión positiva

55,1%

F1-score

12,5 ms

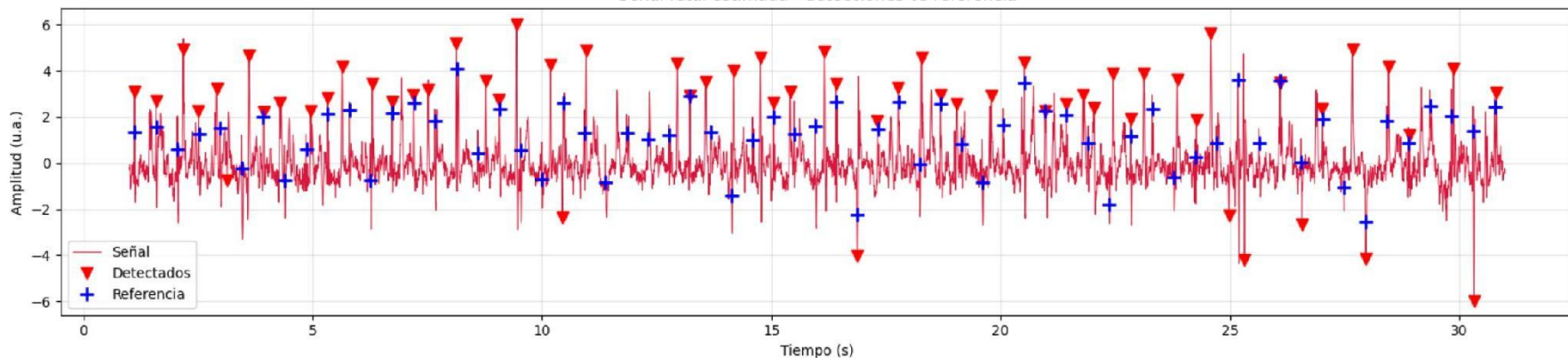
MAE · Error absoluto medio

▼ Detectados (rojo) + Referencia (azul) | Registro r01 · segmento 30 s

Picos R detectados en señal fetal estimada: 62

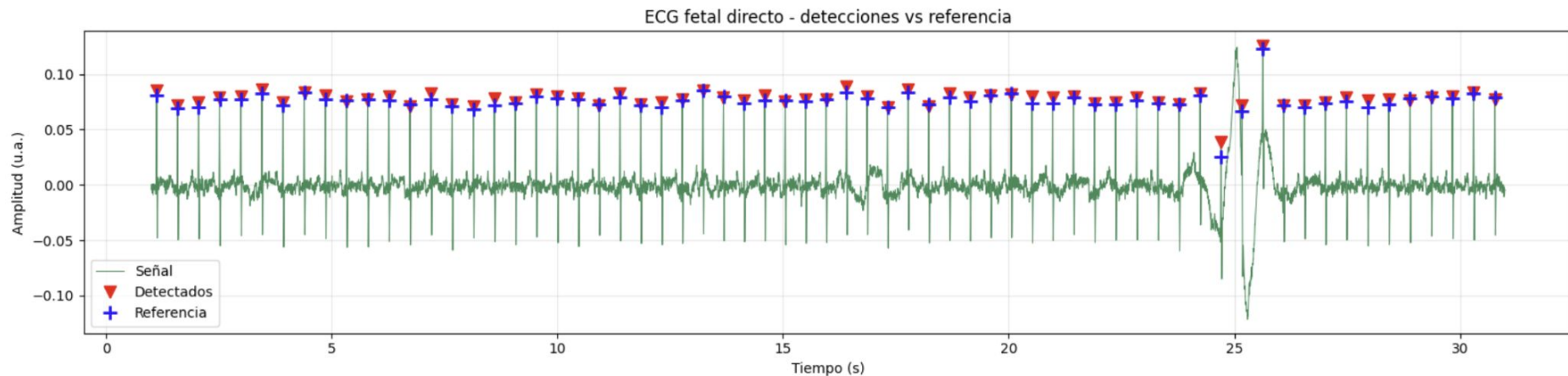
[Fetal estimada] FC media: 123.2 LPM | RR medio: 486.9 ms

Señal fetal estimada - detecciones vs referencia



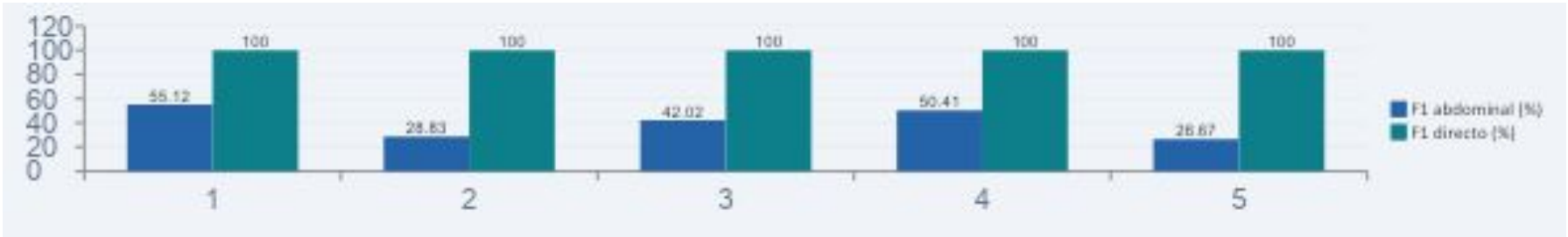
Resultados — Detección de picos R · Verificación

Verificación del algoritmo Pan-Tompkins sobre la señal del ECG fetal directo



Resultados globales — 5 registros

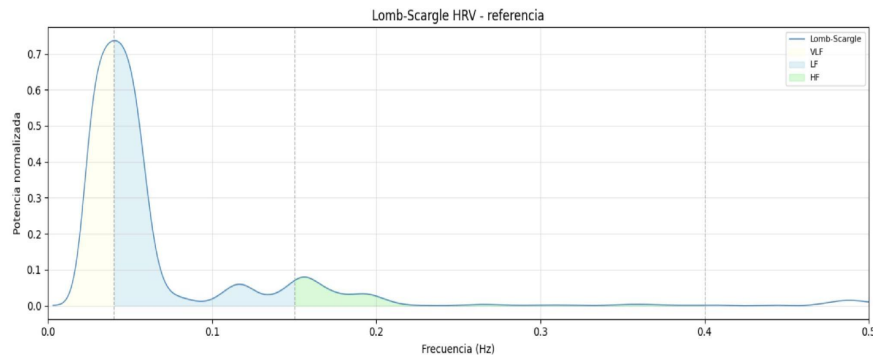
Registro	Ref	Se abd (%)	P+ abd (%)	F1 abd (%)	MAE abd (ms)	F1 dir (%)
r01	65	53,85	56,45	55,12	12,54	100,0
r04	63	25,40	33,33	28,83	21,06	100,0
r07	64	39,06	45,45	42,02	19,92	100,0
r08	64	48,44	52,54	50,41	14,55	100,0
r10	64	25,00	28,57	26,67	21,44	100,0
Promedio	—	38,35	43,27	40,61	17,90	100,0



Análisis HRV · Periodograma de Lomb-Scargle

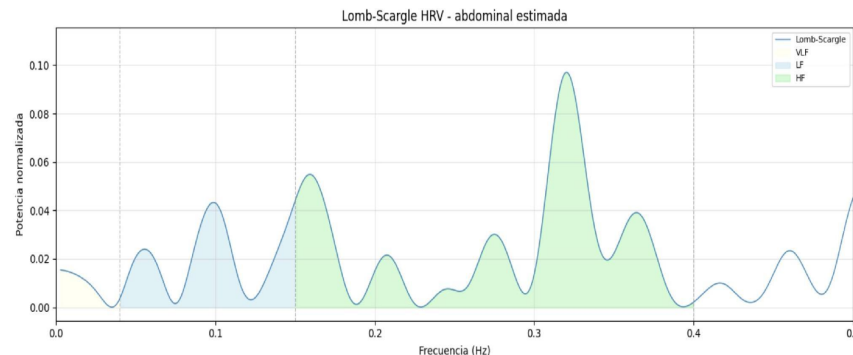
Señal	VLF (0,003–0,04 Hz)	LF (0,04–0,15 Hz)	HF (0,15–0,40 Hz)	LF/HF
Referencia	0,0123	0,0168	0,0030	5,70
Abdominal estimada	0,0003	0,0022	0,0064	0,34

Referencia (anotaciones cardiólogos) · LF/HF = 5,70



Potencia VLF (0,003–0,04 Hz) : 0,0123
Potencia LF (0,04–0,15 Hz) : 0,0168
Potencia HF (0,15–0,40 Hz) : 0,0030
Razon LF/HF : 5,695

Abdominal estimada · LF/HF = 0,34



Potencia VLF (0,003–0,04 Hz) : 0,0003
Potencia LF (0,04–0,15 Hz) : 0,0022
Potencia HF (0,15–0,40 Hz) : 0,0064
Razon LF/HF : 0,338

Referencia: pico dominante en VLF/LF → modulación simpática fetal normal (LF/HF > 1).

Abdominal: espectro fragmentado con dominancia HF → refleja detecciones incorrectas.

Interfaz gráfica — Streamlit

Arquitectura de la interfaz

pipeline.py

Funciones del pipeline
(filtros, NLMS,
Pan-Tompkins,
evaluación, figuras)

app.py

App Streamlit
5 pestañas interactivas
Sidebar: registro
y ventana temporal

Colab

Levantar con ngrok
URL pública compartible
Dataset ya descargado

Las 5 pestañas:



Señales

Canales crudos,
filtrados, NLMS, PSD



Pan-Tompkins

Etapas del algoritmo
y detecciones



Métricas

Se, P+, F1, MAE
Tabla comparativa



FC y HRV

RR, FC instantánea
Lomb-Scargle



Global

Tabla y gráficos
5 registros

Conclusiones y trabajo futuro

✓ Logros

- ▶ Pipeline completo: preprocesamiento, NLMS, Pan-Tompkins y evaluación
- ▶ ECG directo: Se = 100%, F1 = 100% en los 5 registros — valida el detector
- ▶ Abdominal: F1 promedio 40,6% (26,7–55,1%) — consistente con bajo SNR
- ▶ Lomb-Scargle: LF/HF = 5,7 compatible con fetos a término
- ▶ Interfaz Streamlit interactiva con 5 pestañas

→ Trabajo futuro

- ▶ Analizar el registro completo (5 min) para HRV más robusto
- ▶ Explorar ICA para separación de fuentes
- ▶ Comparar con Jezewski et al. (2012): 80–95% Se reportado
- ▶ Filtros adaptativos de orden variable o μ adaptativo
- ▶ Validación sobre más pacientes

"El pipeline desarrollado valida la viabilidad del filtrado adaptativo para NI-FECG, evidenciando tanto el potencial como las limitaciones inherentes al bajo SNR de los registros abdominales."

Bibliografía principal

[1] Pan J, Tompkins WJ. A real-time QRS detection algorithm. IEEE Trans Biomed Eng. 1985;32(3):230–236.

[2] Jezewski J, Matonia A, Kupka T, et al. Determination of the fetal heart rate from abdominal signals. Biomed Eng. 2012;57(5):383–394.

[3] Goldberger AL, et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet. Circulation. 2000;101(23):e215–e220.

[4] Widrow B, et al. Adaptive noise cancelling: principles and applications. Proc IEEE. 1975;63(12):1692–1716.

[5] PhysioNet. Abdominal and Direct Fetal ECG Database (v1.0.0). physionet.org/content/adfecgdb/1.0.0

[6] Task Force ESC/NASPE. Heart rate variability: standards of measurement. Circulation. 1996;93(5):1043–1065.